

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

Fundamentos de Programación

Practica 7 Estructuras y funciones

NOTA: Para todos los ejercicios recuerde no emplear variables Globales y que la función principal solo lleva la solicitud de llamado a una función y el return 0; emplee información real para todos los ejercicios y recuerde que todos los programas deberán sujetarse al concepto de modularidad visto en clase teórica.

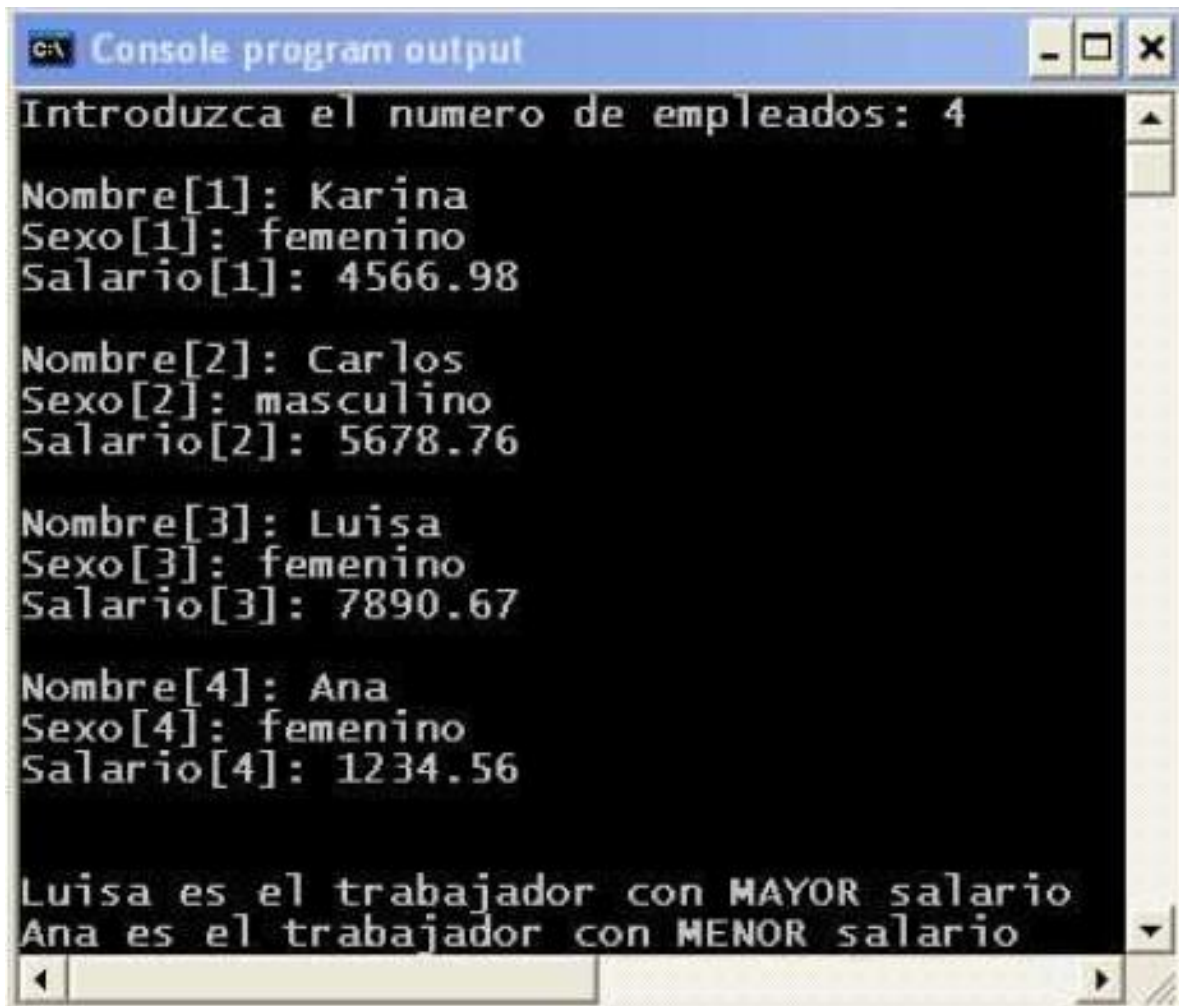
1. La información de todos los empleados de la empresa DATA SYSTEM CORP está almacenada en una variable de tipo struct llamada "Empleado". La información con que cuenta de cada empleado es:

- nombre
- sexo
- sueldo.

Por tanto, se solicita programar lo siguiente:

- 1.1** Realizar un programa en C que sea modular.
- 1.2** Emplee un arreglo de estructuras para los datos de los N trabajadores de la empresa.
- 1.3** Cree una función que lea la información de cada empleado.
- 1.4** Cree una función que imprima los datos del empleado con mayor y menor sueldo.
- 1.5** Cree una función para buscar un empleado
- 1.6** Cree una función para modificar un empleado después de haberlo buscado, es decir después de haber empleado la función del punto 1.5.
- 1.7** Cree una función para ver a todos los programadores.
- 1.8** Dar de baja a un empleado.
- 1.9** Cree el menú correspondiente para que el usuario elija que quiere hacer

Ejemplo de salida de la función del punto **1.4**



```
Console program output
Introduzca el numero de empleados: 4

Nombre[1]: Karina
Sexo[1]: femenino
Salario[1]: 4566.98

Nombre[2]: Carlos
Sexo[2]: masculino
Salario[2]: 5678.76

Nombre[3]: Luisa
Sexo[3]: femenino
Salario[3]: 7890.67

Nombre[4]: Ana
Sexo[4]: femenino
Salario[4]: 1234.56

Luisa es el trabajador con MAYOR salario
Ana es el trabajador con MENOR salario
```

2. Del punto anterior, guarde su código en otro archivo .c con otro nombre e incluya apuntador a la estructura para realizar el recorrido del arreglo de estructuras en todas sus funciones.

3. A partir de la declaración de las siguientes estructuras realice un programa en C que:

3.1 Para todas las funciones emplee apuntador a la estructura atletas para hacer su recorrido.

3.2 Lea el arreglo "atletas" en una función.

3.3 En otra función devuelva a pantalla los datos (nombre, país, deporte) del atleta que ha ganado mayor número de medallas.

3.4 Crear una función de búsqueda de atleta

3.5 Crear una función de cambio de datos por si se equivoco al introducir la información de un atleta

3.6 Cree su menú para que el usuario elija que quiere hacer.

```

struct Dato {
    char nombre[40];
    char pais[25];
};

struct Atleta {
    char deporte[30];
    struct Dato personal;
    int numeroMedallas;
};

```

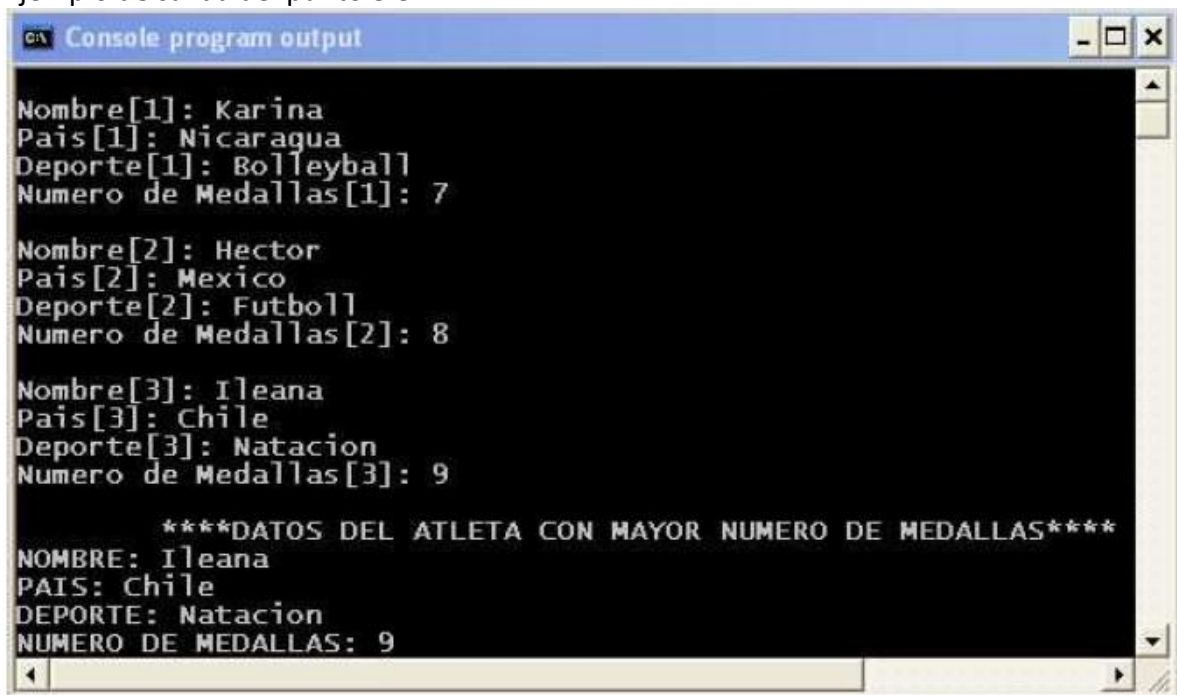
NOTA: La siguiente estructura no debera ser global sino local

```

struct Atleta atletas[30];

```

Ejemplo de salida del punto 3.3



```

Nombre[1]: Karina
País[1]: Nicaragua
Deporte[1]: Bolellyball
Numero de Medallas[1]: 7

Nombre[2]: Hector
País[2]: Mexico
Deporte[2]: Futbol
Numero de Medallas[2]: 8

Nombre[3]: Ileana
País[3]: Chile
Deporte[3]: Natacion
Numero de Medallas[3]: 9

****DATOS DEL ATLETA CON MAYOR NUMERO DE MEDALLAS****
NOMBRE: Ileana
PAIS: Chile
DEPORTE: Natacion
NUMERO DE MEDALLAS: 9

```

4. De los puntos 2 y 3 realice cambios para incluir estructuras anidadas en conocimiento vertical y conocimiento horizontal, no olvide guardar sus cambios en otros archivos distintos y también incluir todo el proceso de cambios, alta, baja, búsqueda tanto de deportistas como de empleados.